

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free Rate

Il metodo a bootstrap: forward costante, First Smoothing Point
ed estrapolazione verso l'Ultimate Forward Rate

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Contesto regolamentare	2
1.2	La metodologia	2
2	La curva dei tassi e i tassi forward	3
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	3
2.2	Tasso spot	5
2.3	Tasso forward	5
2.4	Tassi par	7
2.5	Gli swap di tasso di interesse	8
3	Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione	8
3.1	Il Credit Risk Adjustment	9
3.2	First Smoothing Point e scadenze liquide	9
3.3	La condizione par e il bootstrap	9
3.4	Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare	10
3.5	Ricerca di zeri: il metodo di Newton	11
3.6	Estrapolazione: dall'LLFR all'UFR	12
3.7	Il parametro di convergenza α	14
4	Ricostruzione: dicembre 2025	14
4.1	Dati di input	14
4.2	Il bootstrap in azione	15
4.3	Il calcolo del LLFR	17
4.4	Curva ricostruita e confronto col benchmark	18
5	Confronto con il metodo Smith–Wilson	21
6	Conclusioni	24

1. Motivazioni economiche

1.1. Contesto regolamentare

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume obblighi di pagamento che si estendono per decenni: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** impone che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti i propri impegni verso gli assicurati, chiamati *passività*. Si tratta quindi di rispondere alla domanda: *quanto valgono, oggi, quei pagamenti futuri?*

Risulta centrale in questa prospettiva il **valore temporale del denaro**: 100 € ricevuti tra 30 anni valgono *meno* di 100 € ricevuti oggi, perché nel frattempo il denaro può essere investito e generare interessi. Poiché le passività hanno scadenze diverse, serve un tasso per ogni orizzonte temporale: 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni... L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II prevede che tutte le imprese di assicurazione europee utilizzino la **medesima curva dei tassi di interesse privi di rischio**, calcolata e pubblicata con cadenza mensile da **EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), l'autorità europea di vigilanza competente per il settore assicurativo e previdenziale. EIOPA pubblica le strutture a termine dei tassi di interesse per **più valute** (EUR, GBP, CHF, NOK, SEK e altre). Questa dispensa si concentra sulla curva dei tassi **EUR**, costruita a partire dai tassi swap sull'euro e destinata alle imprese con passività denominate in euro. La metodologia di calcolo è definita nella documentazione tecnica di EIOPA [1] e rispecchia un'importante revisione che entra in vigore dal 1° gennaio 2027. Tale revisione è frutto della **revisione di Solvency II** (la *2020 Review of Solvency II* [3], recepita dalla Dir. (UE) 2025/2 [5]): il precedente metodo Smith–Wilson estrapolava il lungo periodo con una curva poco sensibile all'informazione di mercato disponibile oltre l'ultimo punto liquido; la revisione lo sostituisce con un metodo che incorpora anche i tassi osservati sulle scadenze più lunghe, riflettendo meglio il mercato di lungo periodo e limitando l'impatto immediato sulla valutazione delle passività.

1.2. La metodologia

Il mercato finanziario fornisce quotazioni affidabili di tassi di interesse solo per scadenze **attivamente scambiate**. Un mercato si dice **liquido** quando gli strumenti trattati soddisfano tre requisiti: sono scambiati in volumi elevati (*deep*), le transazioni avvengono con continuità e con spread denaro–lettera ridotti (*liquid*), e i prezzi sono osservabili e confrontabili da operatori indipendenti (*transparent*). Queste tre condizioni — sintetizzate nell'acronimo **DLT** — garantiscono che le quotazioni riflettano effettivamente le aspettative del mercato e non siano distorte da scambi isolati o poco rappresentativi.

Per l'area euro gli strumenti di tasso presi in considerazione sono chiamati **swap su tassi di interesse** (che definiremo in seguito): hanno grandi volumi di scambio e sono DLT fino a circa 20 anni; oltre, i volumi calano drasticamente e le quotazioni diventano sporadiche o del tutto assenti. Questa soglia — l'**ultimo punto liquido di mercato** — è detta **First Smoothing Point** (FSP) ed è fissata a 20 anni per l'euro.

Entro l'orizzonte liquido di mercato (20 anni) si hanno informazioni sufficienti per determinare la curva dei tassi; oltre, il problema è estendere queste informazioni alle scadenze successive, costruendo una curva che resti sufficientemente stabile fino a 150 anni. EIOPA pubblica i tassi risk-free per singole scadenze **intere** (in anni, non per valori infra-annuali) fino a 150 anni o fino all'ultimo tenor effettivamente pubblicato per la valuta; nei grafici di

questa dispensa, per leggibilità, ci limitiamo a mostrare la curva fino a 60 anni. In sintesi ci si concentra su due sotto-problemi:

1. **Bootstrap:** algoritmo per ricostruire in modo regolare i tassi risk-free alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ($T \leq 20$ anni);
2. **Estrapolazione:** estendere la curva oltre i 20 anni in modo stabile e coerente, garantendo la convergenza verso un tasso asintotico di lungo periodo dotato di una solida interpretazione economica.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

In questa sezione definiamo i concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi.

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Definiamo per prima cosa il concetto di capitalizzazione. Investendo un capitale iniziale A a tasso annuo r per T anni si ottiene il **montante**

$$M = A(1 + r)^T. \quad (1)$$

Nel seguito normalizziamo $A = 1$ € (convenzione standard: si ragiona per unità di capitale), cosicché il montante coincide con il **fattore di capitalizzazione** $(1 + r)^T$. Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$ anni: $(1,03)^{10} \approx 1,344$, cioè 1 € cresce a 1,34 €.

Se la capitalizzazione avviene m volte per anno al tasso nominale r_m (tasso per periodo r_m/m), il montante (con $A = 1$) diventa

$$M = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di m la capitalizzazione diventa sempre più frequente: $m = 12$ mensile, $m = 365$ giornaliera, e così via.

Considerando il limite $m \rightarrow \infty$, ovvero una frequenza di rivalutazione continua, si ottiene il **fattore di capitalizzazione continuo**:

$$M = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (2)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa; nella pratica una capitalizzazione giornaliera ne costituisce una buona approssimazione.

Finora abbiamo lavorato con tassi in capitalizzazione continua, ma spesso le curve pubblicate esprimono i tassi in capitalizzazione **annuale**, cioè con rivalutazione del capitale una sola volta all'anno anziché in continuo. Dalle definizioni (1) e (2) si ricava la conversione tra le due convenzioni.

Tasso annuo e tasso continuo sono due *unità di misura* equivalenti per l'attualizzazione. La conversione si ottiene imponendo che i montanti (1) e (2) coincidano per la stessa durata T (con $A = 1$):

$$(1 + r_{\text{ann}})^T = e^{rT} \implies r_{\text{ann}} = e^r - 1, \quad r = \ln(1 + r_{\text{ann}}).$$

In forma compatta, la relazione biunivoca è

$$r_{\text{ann}}(t) = e^{r(t)} - 1, \quad r(t) = \ln(1 + r_{\text{ann}}(t)). \quad (3)$$

La curva EIOPA è costruita usando internamente l'intensità continua $r(t)$; la (3) viene applicata *solo all'output finale*, per restituire i tassi nella convenzione annua composta adottata dall'UFR e dalla curva ufficiale EIOPA.

In matematica finanziaria è altrettanto fondamentale il processo inverso della capitalizzazione, l'**attualizzazione**: mentre la capitalizzazione determina il valore futuro di un capitale investito oggi, l'attualizzazione determina il valore odierno di un flusso di cassa futuro, ossia l'ammontare che occorre investire ora per ottenere una data somma a una data futura. A parità di importo nominale, una somma disponibile oggi possiede sempre un valore economico superiore alla medesima somma disponibile in futuro.

L'operazione che realizza questo è il **fattore di sconto**, semplicemente il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto** $P(s, t)$ è il valore al tempo s di 1 € pagato al tempo $t \geq s$:

$$P(s, t) = e^{-r(s, t)(t-s)}.$$

Il primo argomento s è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo t è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo $s = 0$ (oggi) e scriviamo semplicemente $P(0, t)$.

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$ (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$ è strettamente decrescente in t : più è lontano il pagamento, minore è il suo valore attuale;
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in $P(0, \cdot)$.

Riprendiamo l'esempio precedente: con un tasso annuo del 3% e un orizzonte di 10 anni, 1 € investito oggi si trasforma in circa 1,34 € alla scadenza; di conseguenza il valore attuale di 1,34 € ricevuti tra 10 anni è pari a 1 € oggi. In termini di fattore di sconto,

$$P(0, 10) = \frac{1}{(1 + 0,03)^{10}} \approx 0,744,$$

per cui il valore attuale di un flusso futuro pari a 1,34 € è

$$1,34 \cdot P(0, 10) \approx 1,00 \text{ €}.$$

L'attualizzazione consente quindi di riportare al presente importi disponibili in futuro mediante l'applicazione di opportuni fattori di sconto.

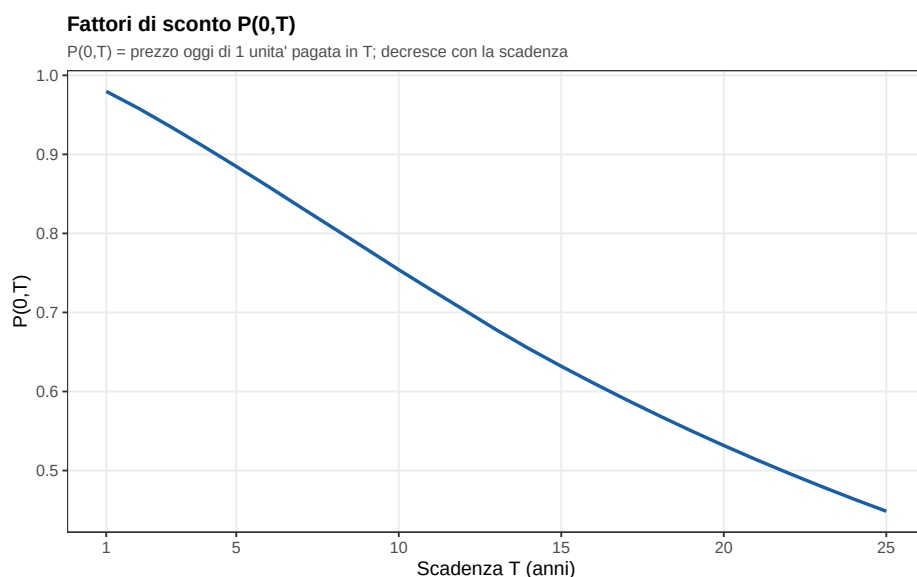


Figura 1: Esempio di fattori di sconto $P(0, T)$. La curva decresce monotonamente: $P(0, T) < 1$ riflette la preferenza temporale (un euro oggi vale più di un euro domani).

2.2. Tasso spot

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma $P(0, t) = e^{-r(t)t}$. Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

Definizione 2.2 (Tasso spot). Il **tasso spot** $r(t)$ è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto $P(0, t)$:

$$r(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}. \quad (4)$$

2.3. Tasso forward

Il **tasso forward** è un'altra grandezza fondamentale nello studio dei tassi di interesse: qualitativamente è il tasso d'interesse fissato *oggi* per un'operazione di prestito/investimento *futura e istantanea*, ovvero il tasso applicato a un istante puntuale nel futuro. Formalizziamo questa idea e mettiamo in relazione il valore dei tassi forward con il tasso spot.

Introduciamo prima il concetto di assenza di arbitraggio.

Definizione 2.3 (Assenza di arbitraggio). Un **arbitraggio** è una strategia di investimento che, senza impiegare capitale iniziale e senza assumersi alcun rischio, garantisce un profitto certo. In mercati finanziari efficienti tali opportunità vengono eliminate quasi istantaneamente dagli operatori: si assume pertanto che **non esistano arbitraggi**. Questo vincolo implica che tutti i prezzi debbano essere coerenti con gli stessi fattori di sconto $P(0, t)$.

Il **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro $[t_1, t_2]$. L'assenza di arbitraggio impone che le due strategie seguenti, a parità di capitale iniziale $A = 1$ euro, producano lo stesso risultato:

- **Strategia diretta:** investire da 0 a t_2 realizzando un capitale finale di $M(0, t_2) = e^{r(t_2)t_2}$;
- **Strategia in due passi:** prima investire da 0 a t_1 , poi reinvestire al **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ da t_1 a t_2 , ottenendo un capitale finale di $M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$.

Queste due quantità si devono eguagliare, altrimenti sarebbe possibile realizzare un guadagno senza rischio e l'ipotesi di non arbitraggio verrebbe meno. Imponendo dunque $M(0, t_2) = M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$ e ricordando che $M(0, t_1) = e^{r(t_1)t_1}$, si prende il logaritmo di entrambi i membri:

$$r(t_2)t_2 = r(t_1)t_1 + f(t_1, t_2)(t_2 - t_1),$$

da cui, isolando f :

$$f(t_1, t_2) = \frac{r(t_2)t_2 - r(t_1)t_1}{t_2 - t_1}. \quad (5)$$

Geometricamente, $f(t_1, t_2)$ è il **rapporto incrementale** della funzione $t \mapsto r(t)t$ sull'intervallo $[t_1, t_2]$.

Definizione 2.4 (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere $t_2 \rightarrow t_1 = t$ nella (5), otteniamo:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = \frac{d(r(t)t)}{dt} = r(t) + t \frac{dr}{dt}. \quad (6)$$

Poiché $P(0, t) = e^{-r(t)t}$ da cui deriva $r(t)t = -\ln P(0, t)$, la stessa quantità si scrive equivalentemente come:

$$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}.$$

$f(t) dt$ rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in t e rimborsato in $t+dt$: il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

Integrando la definizione (6) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (7)$$

Sostituendo (7) in (4) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (8)$$

L'equazione (8) dice che il **tasso spot** $r(t)$ è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull'intervallo $[0, t]$. Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward cala, lo spot cala più lentamente. Per questo, come si vede in Figura 2, la curva del forward si muove sempre *in anticipo* rispetto a quella dello spot.

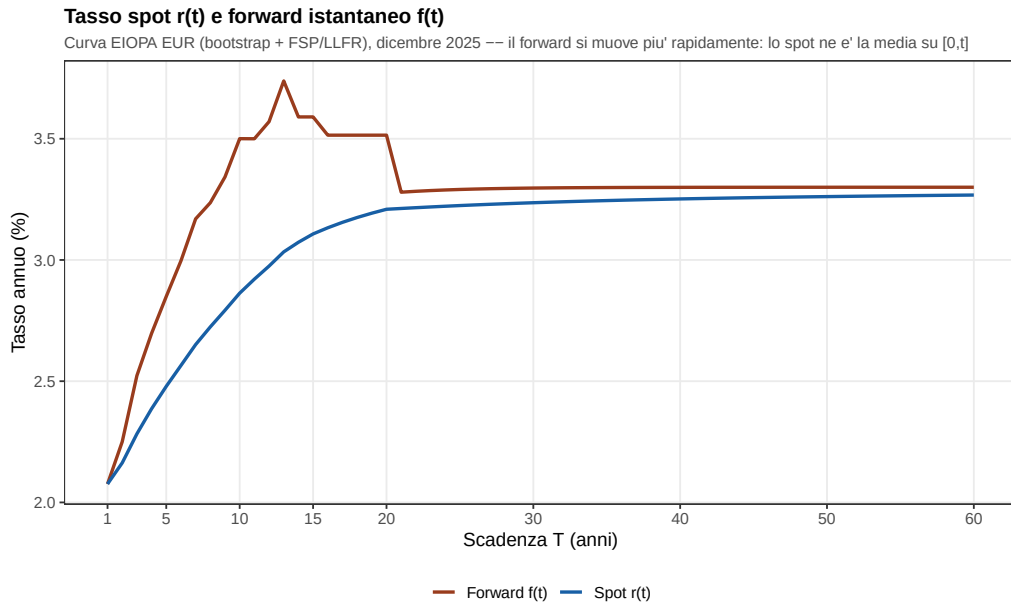


Figura 2: Andamento del tasso spot $r(t)$ e del forward istantaneo $f(t)$. Il forward si muove più rapidamente, mentre lo spot è la *media* del forward sull'intervallo $[0, t]$ (8) e quindi ne segue le variazioni *con ritardo*.

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

Oggetto	Formula	Lettura
Fattore di sconto	$P(0, t)$	valore oggi di 1 € in t
Tasso spot (continuo)	$r(t) = -\ln P(0, t)/t$	tasso medio da 0 a t
Tasso forward istant.	$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$	tasso marginale in t
Ricostruzione	$P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$	P da integrale del forward

2.4. Tassi par

Molti strumenti finanziari quotati sul mercato sono contratti (obbligazioni) in cui l'emittente si impegna a corrispondere, a date prefissate, un certo ammontare di denaro (la **cedola**) e, alla chiusura del contratto, a rimborsare il capitale prestato inizialmente dal sottoscrittore.

Il **valore nominale** (o **nozionale**) di un'obbligazione è la somma di denaro scritta sul contratto, che l'emittente si impegna a restituire a scadenza e sulla quale vengono calcolate le cedole. Determinare il valore di questo contratto significa attualizzare, ai tassi di mercato correnti per ciascuna scadenza, il nozionale e tutte le cedole promesse.

È prassi esprimere la cedola non come importo assoluto ma come percentuale del nozionale: questa percentuale è detta **tasso cedolare**, e la sua entità determina il prezzo del titolo e la sua quotazione sul mercato.

Il **prezzo** di un'obbligazione con nozionale N , cedola periodica c' alle date $t_1 < \dots < t_n = T$ e rimborso del nozionale a scadenza è la somma dei valori attuali di tutti i flussi:

$$\text{Prezzo} = c' \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + N P(0, T). \quad (9)$$

Equivalentemente, è come investire un importo pari alla cedola a ciascuna scadenza intermedia, più un unico investimento del nozionale N a T : attualizzando questi flussi al presente si ottiene il prezzo.

Il tasso cedolare determina il prezzo del titolo rispetto al nozionale: se il prezzo risulta inferiore al nozionale il titolo quota *sotto la pari* (l'investimento rende di più); se superiore quota *sopra la pari* (rende di meno); un titolo che quota *alla pari* ha prezzo uguale al nozionale.

Definizione 2.5 (Tasso par). Con cedole annue e nozionale unitario, il **tasso par** s_T di scadenza T è il tasso cedola che rende il prezzo uguale a 1:

$$s_T \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T) = 1 \implies s_T = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)}. \quad (10)$$

Esempio 2.6 (Prezzo e par yield — dati di [10], Tab. 4.2). Supponiamo di conoscere i tassi spot continui per quattro scadenze e consideriamo un'obbligazione con nozionale \$100, cedole semestrali di \$3 (cedola annua 6%), scadenza 2 anni:

Scadenza t (anni)	Tasso spot $r(t)$	$P(0, t) = e^{-r(t)t}$ (4)
0.5	5.00%	$e^{-0.050 \times 0.5} = 0.9753$
1.0	5.80%	$e^{-0.058 \times 1.0} = 0.9436$
1.5	6.40%	$e^{-0.064 \times 1.5} = 0.9085$
2.0	6.80%	$e^{-0.068 \times 2.0} = 0.8727$

Dalla (9):

$$\text{Prezzo} = 3(0.9753) + 3(0.9436) + 3(0.9085) + 103(0.8727) = 98.39.$$

Cerchiamo ora, sulla base della tabella dei tassi spot sopra riportata, il tasso par per la scadenza di 2 anni: la cedola annua c , pagata in rate semestrali $c/2$, che rende il prezzo pari a 100. (La Definizione 2.5 è formulata per cedole annue; con cedole semestrali la logica è identica, cambiano solo le date dei flussi.) Sostituendo in (9) con Prezzo = 100 e $N = 100$:

$$\frac{c}{2}(0.9753 + 0.9436 + 0.9085 + 0.8727) + 100 \times 0.8727 = 100,$$

$$\frac{c}{2} \times 3.7001 = 12.73 \implies c \approx 6.87\%.$$

Il **par yield** per la scadenza 2 anni è $c = s_2 = 6.87\%$ annuo.

Osservazione. Nell'Esempio 2.6 si parte dai tassi spot *noti* e si calcola il par yield: ovvero conoscendo i valori $r(t)$ abbiamo calcolato s_T . In pratica la situazione è **ribaltata**: il mercato quota direttamente i par rate s_T (osservabili sui contratti IRS), mentre i fattori di sconto $P(0, j)$ sono **incogniti**. La condizione $s_T \sum_j P(0, j) + P(0, T) = 1$ diventa allora un'**equazione lineare** nelle incognite $P(0, 1), \dots, P(0, T)$. Come vedremo in seguito questo sarà un punto fondamentale per definire la struttura del metodo di interpolazione ed estrapolazione EIOPA.

2.5. Gli swap di tasso di interesse

In quanto segue utilizzeremo dei tassi di interesse chiamati **Interest Rate Swap** (IRS), questo è un contratto in cui due controparti si scambiano flussi di interesse sullo stesso nozionale: una paga un tasso **fisso** s (la *gamba fissa*), l'altra paga un tasso **variabile** aggiornato ai tassi di mercato a breve (la *gamba floating*). All'emissione, per assenza di arbitraggio (Definizione 2.3), il valore dello swap deve essere nullo; poiché la gamba floating vale 1 alla stipula (si rinnova a ogni scadenza cedola ai tassi correnti), il tasso fisso che azzerava il valore è *esattamente* il tasso par della Definizione 2.5. Questo tasso fisso s è detto **tasso swap** (o *par swap rate*): a differenza del tasso par dell'Osservazione 2.4, che lì era stato *calcolato* a partire da tassi spot noti, il tasso swap è il dato **osservabile**, quotato ogni giorno dal mercato interbancario per ciascuna scadenza.. Gli IRS sono gli strumenti più liquidi con cui il mercato quota la struttura a termine fino a 20–30 anni.

Esempio 2.7 (Uno swap EUR contro EURIBOR 6M). Consideriamo un IRS a 5 anni su nozionale $N = 1$ milione di euro: gamba fissa annua al tasso s , gamba variabile semestrale indicizzata all'**EURIBOR 6M** (il tasso interbancario a 6 mesi). Ogni 6 mesi la gamba floating paga su N l'EURIBOR 6M osservato a inizio semestre; una volta l'anno la gamba fissa paga sN . Alla stipula nessuna delle due parti versa capitale: il valore dello swap è nullo se e solo se s coincide col tasso par s_T della Definizione 2.5 per $T = 5$ anni. È esattamente questo tasso s — quotato quotidianamente sul mercato interbancario per scadenze da 1 a 50 anni — che EIOPA usa come input della curva EUR: i **par swap EUR contro EURIBOR 6M**.

Sono proprio questi tassi swap, quotati alle 15 scadenze DLT ufficiali, il dato numerico di partenza della ricostruzione: la Tabella 1 (§4.1) riporta i valori usati più avanti per la ricostruzione di dicembre 2025.

3. Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione

La determinazione della curva risk-free EIOPA si sviluppa in due fasi: **Bootstrap** (sez. 3.7 e Annex D di [1]), un algoritmo ricorsivo che ricostruisce i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{\text{FSP}}$ per tutte le scadenze intere fino all'FSP, sotto l'ipotesi di *forward costante* tra scadenze DLT non consecutive; ed **Estrapolazione** (sez. 8.5 di [1]), che oltre l'FSP fa convergere il forward all'UFR con una formula in forma chiusa. La determinazione della curva per le due fasi sopra descritte è condotta in capitalizzazione continua: la conversione al tasso annuo composto (3), quello effettivamente pubblicato da EIOPA, viene applicata solo alla fine, sui risultati (Sez. 4).

3.1. Il Credit Risk Adjustment

Gli swap di tasso di interesse usati come sorgente dati incorporano un piccolo **premio per il rischio di controparte**: la parte che riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto, e i tassi di mercato riflettono questa maggiorazione. Poiché la curva che si stima deve essere *priva di rischio* (risk-free), il premio va dunque rimosso.

Per ottenere un tasso *privo di rischio* EIOPA sottrae un **Credit Risk Adjustment** (CRA = 10 bps per l'euro) da ciascun tasso par swap s_{T_k} (il tasso swap di Sez. 2.5, alla k -esima scadenza DLT T_k) *prima* di ricostruire la curva. D'ora in poi scriviamo

$$s_k := s_{T_k} - \text{CRA} \quad (11)$$

per il tasso *after-CRA*, indicizzato per comodità con l'ordinale k del tenor (anziché col valore T_k): sono questi s_k , e non i tassi swap lordi s_{T_k} , l'input effettivo del bootstrap. La stima del CRA non è tema di questa dispensa; il dettaglio metodologico è nella documentazione tecnica EIOPA.

3.2. First Smoothing Point e scadenze liquide

Definizione 3.1 (First Smoothing Point). L'FSP è la scadenza più lunga t_F che soddisfa due criteri: (a) è DLT; (b) la percentuale di obbligazioni in essere di scadenza pari o superiore è sufficientemente alta (*Residual Volume Criterion*). Fino all'FSP la curva è calcolata direttamente dai tassi swap (bootstrap). Per la curva EUR, FSP = 20 anni.

Per l'EUR le scadenze DLT — la lista delle maturità liquide fissata dal regolatore, su cui la curva viene fatta passare esattamente — sono le $n = 15$

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni,}$$

che si fermano appunto all'FSP. Non sono tutte consecutive: tra 13 e 15 e tra 15 e 20 vi sono due **gap** (scadenze intere non quotate); vedremo in seguito come l'ipotesi di forward costante permetta di determinare anche i tassi in questi gap.

3.3. La condizione par e il bootstrap

D'ora in poi scriviamo $d_t := P(0, t)$ per il fattore di sconto al tenor intero t (Definizione 2.1). Il metodo si articola come segue:

Step 1 — il primo tenor (Annex D.4). Per la scadenza più breve $T_1 = 1$ la (10) si riduce a $s_1 d_1 + d_1 = 1$, da cui immediatamente

$$d_1 = \frac{1}{1 + s_1}, \quad z_1 = s_1. \quad (12)$$

Step 2a — scadenze consecutive (equazione lineare, Annex D.5). Se la scadenza osservata T_k è consecutiva alla precedente ($T_k = T_{k-1} + 1$), tutti i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{T_{k-1}}$ sono già noti e la condizione par è **lineare** in d_{T_k} :

$$s_k \left(\underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + d_{T_k} \right) + d_{T_k} = 1 \implies d_{T_k} = \frac{1 - s_k S_{k-1}}{1 + s_k}. \quad (13)$$

Il **tasso zero coupon annuo composto** $z_t := d_t^{-1/t} - 1$ associato a ciascun d_t così ricostruito si ottiene dal tasso spot continuo $r(t)$ di Definizione 2.2 tramite la conversione annuo/continuo (3).

Questa procedura richiede che i tassi swap siano consecutivi, ovvero non esistano gap tra di essi. Quindi si applica per ricavare la curva risk-free per i tenor $2, 3, \dots, 13$.

Una lettura matriciale. Il metodo sopra descritto può essere scritto sinteticamente come un **sistema lineare** nelle incognite $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots)^\top$. Ad esempio per i primi tre tenor:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1+s_1 & 0 & 0 \\ s_2 & 1+s_2 & 0 \\ s_3 & s_3 & 1+s_3 \end{pmatrix}}_L \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (14)$$

e in generale la riga k ha s_k nelle colonne $1, \dots, T_k - 1$ e $(1 + s_k)$ sulla diagonale. La matrice L è **triangolare inferiore**: è esattamente questa struttura a rendere il bootstrap una **sostituzione in avanti** — si ricava un’incognita alla volta usando solo quelle già note — senza mai invertire una matrice densa. Questo però vale solo finché la successione dei tenor osservati è consecutiva: cosa succede quando, come per l’EUR, la successione presenta dei gap?

3.4. Scadenze non consecutive: l’equazione non lineare

Quando tra T_{k-1} e T_k c’è un **gap** di ampiezza $g = T_k - T_{k-1} > 1$ (per l’EUR: $13 \rightarrow 15$, $15 \rightarrow 20$), i fattori di sconto intermedi $d_{T_{k-1}+1}, \dots, d_{T_{k-1}+g-1}$ sono incogniti e nessuno strumento di mercato li vincola direttamente: la condizione par a T_k è una sola equazione in g incognite, e lo Step 1/2a non basta più.

Perché il forward costante? Tra due tenor consecutivi (Step 2a) il forward a un anno è determinato univocamente da un’unica equazione: non c’è scelta da fare. Nel gap mancano invece dati per $g - 1$ anni intermedi: qualunque regola si scelga per riempirli sta di fatto *aggiungendo* un’informazione che il mercato non fornisce, e regole diverse (forward costante, zero rate lineare, spline cubica, ...) darebbero curve diverse. Sappiamo però, dalla relazione spot-forward (8), che il forward è il tasso “locale” di cui lo spot è la media: l’ipotesi **più semplice e meno arbitraria** è allora che questo tasso locale resti *piatto* nel tratto non osservato, invece di introdurre una curvatura non giustificata da alcun dato. È anche la scelta che generalizza più naturalmente lo Step 2a: lì il forward su un solo anno era già univocamente determinato da un’equazione; qui lo stesso principio — *un unico* forward costante sul tratto non osservato — viene esteso a un gap di più anni, riducendo le $g - 1$ incognite a una sola, f . Sul piano regolamentare, imporre un’unica regola deterministica (Annex D.5 di [1]), uguale per ogni utilizzatore, è anche ciò che garantisce che la curva EIOPA sia **riproducibile univocamente** da chiunque parta dagli stessi 15 tassi di input — un requisito imposto dalla stessa Solvency II.

Dalla definizione di forward alla (16). Lo stesso argomento di non arbitraggio già usato per introdurre il tasso forward (Definizione 2.3), qui in capitalizzazione annua anziché continua, lega il forward a un anno tra t e $t + 1$ al rapporto tra fattori di sconto consecutivi:

$$1 + f_{t,t+1} = \frac{d_t}{d_{t+1}} \iff d_{t+1} = d_t (1 + f_{t,t+1})^{-1}. \quad (15)$$

L’ipotesi di forward costante impone $f_{T_{k-1}+i-1, T_{k-1}+i} = f$ per ogni $i = 1, \dots, g$: applicando la (15) ricorsivamente,

$$d_{T_{k-1}+1} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-1}, \quad d_{T_{k-1}+2} = d_{T_{k-1}+1} (1 + f)^{-1} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-2},$$

e per induzione su i si ottiene la relazione cercata:

$$d_{T_{k-1}+i} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-i}, \quad i = 1, \dots, g. \quad (16)$$

L’unica incognita è f .

Dalla (16) all'equazione non lineare (18). La condizione par (10) al tenor T_k (in notazione d_t , Sez. 3.3) è $s_k \sum_{j=1}^{T_k} d_j + d_{T_k} = 1$, con la somma spezzata in parte nota e parte nel gap:

$$\sum_{j=1}^{T_k} d_j = \underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + \sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}+i}.$$

Sostituendo la (16) nella somma sul gap si riconosce una serie geometrica troncata di ragione $(1+f)^{-1}$:

$$\sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}+i} = d_{T_{k-1}} \sum_{i=1}^g (1+f)^{-i} = d_{T_{k-1}} \frac{1-d^*}{f}, \quad d^* := (1+f)^{-g},$$

e in particolare, per $i = g$, $d_{T_k} = d_{T_{k-1}} d^*$. La condizione par a T_k diventa dunque

$$s_k \left[S_{k-1} + d_{T_{k-1}} \frac{1-d^*}{f} \right] + d_{T_{k-1}} d^* = 1. \quad (17)$$

Resta la somma nota S_{k-1} , che però è già vincolata dalla condizione par al tenor precedente T_{k-1} : $s_{k-1} S_{k-1} + d_{T_{k-1}} = 1$, da cui $S_{k-1} = \frac{1-d_{T_{k-1}}}{s_{k-1}}$. Sostituendo in (17) e dividendo per $d_{T_{k-1}}$:

$$\frac{s_k}{s_{k-1}} \cdot \frac{1-d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} + s_k \frac{1-d^*}{f} + d^* = \frac{1}{d_{T_{k-1}}}.$$

Portando tutto a sinistra e usando l'identità $\frac{1}{d_{T_{k-1}}} - 1 = \frac{1-d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}}$ per raccogliere il termine correttivo, si ottiene (Annex D.5.9 di [1]) l'equazione **non lineare**

$$\varphi(f) := s_k \frac{1-d^*}{f} + d^* + \frac{s_k - s_{k-1}}{s_{k-1}} \cdot \frac{1-d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1+f)^{-g}. \quad (18)$$

3.5. Ricerca di zeri: il metodo di Newton

Per i tenor con un gap dobbiamo dunque risolvere l'equazione non lineare (18): la strategia efficiente è una **ricerca di zeri**, per cui useremo il **metodo di Newton**.

Il metodo di Newton è un algoritmo iterativo per trovare le radici di una funzione derivabile. A partire da una stima iniziale x_0 , genera una successione $\{x_n\}$ che converge alla radice cercata se la funzione soddisfa certe condizioni di regolarità e la stima iniziale è sufficientemente vicina alla radice.

Definizione 3.2 (Metodo di Newton). Data $\varphi \in C^1$ e una stima iniziale x_0 , si itera

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\varphi(x_n)}{\varphi'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (19)$$

geometricamente: x_{n+1} è l'intersezione con l'asse delle ascisse della retta tangente a φ in x_n . L'iterazione richiede una funzione derivabile e una derivata non nulla in un intorno della radice.

Osservazione (Il metodo è applicabile). Nel nostro caso le ipotesi sono soddisfatte: la $\varphi(f)$ della (18) è regolare (C^∞) per $f > 0$, e ne conosciamo la **derivata analitica**

$$\varphi'(f) = s_k \frac{-(d^*)' f - (1-d^*)}{f^2} + (d^*)', \quad (d^*)' = -g(1+f)^{-g-1}, \quad (20)$$

che non si annulla in un intorno della radice cercata. Avere φ' in forma chiusa rende ogni iterazione di Newton immediata; come stima iniziale x_0 basta il forward osservato sul tenor precedente. In pratica bastano poche iterazioni per raggiungere la precisione macchina, come verificheremo nella ricostruzione (Sez. 4).

Trovato f^* , si completano i fattori di sconto del gap con la (16) e si calcolano gli zero rate $z_t = d_t^{-1/t} - 1$.

3.6. Estrapolazione: dall'LLFR all'UFR

Completato il bootstrap, la curva liquida arriva fino all'FSP (20 anni); da qui si passa alla fase di estrapolazione, fino ai tenor più lunghi, 150 anni. Il tema è trattato da EIOPA in sez. 8.2–8.5 di [1]. Possiamo suddividere l'approccio di estrapolazione in tre momenti:

- *dove* la curva deve arrivare (l'UFR),
- *da dove* parte l'estrapolazione (l'LLFR) e
- *come* si passa gradualmente dall'uno all'altro (il peso di convergenza).

Sviluppiamoli in quest'ordine.

Dove arrivare: l'UFR. La scelta del regolatore EIOPA è di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo: l'Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% per l'euro). L'UFR rappresenta la stima regolamentare del tasso reale di crescita economica di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi un'**ancora stabile** verso cui il forward, superato l'FSP, deve convergere.

Da dove partire: l'LLFR. Per rendere il passaggio dall'FSP all'UFR il più “graduale” possibile, l'estrapolazione riparte dal livello di forward già raggiunto dalla curva liquida, per non creare discontinuità o salti troppo marcati. Questo livello di partenza è il **Last Liquid Forward Rate** (sez. 8.3, 8.5.6 di [1]). La scelta è di definire l'LLFR, in generale, come una **media pesata** dei forward attorno all'FSP, che incorpora anche l'informazione (seppure meno liquida) delle scadenze DLT oltre l'FSP, quando esistono: così l'estrapolazione non resta vincolata a un solo dato di mercato, troppo vicino all'FSP per essere rappresentativo, ma riflette anche la parte più lunga, per quanto sottile, della struttura a termine osservabile. Formalmente:

Definizione 3.3 (Last Liquid Forward Rate). Il **Last Liquid Forward Rate** è il livello del forward istantaneo all'FSP, da cui parte l'estrapolazione. Siano $t_1 < \dots < t_L$ le scadenze DLT della valuta e $t_F = \text{FSP}$. In generale l'LLFR è una **media pesata** del forward appena prima dell'FSP e dei forward tra l'FSP e le eventuali scadenze DLT più lunghe:

$$\text{LLFR}^c = w_{t_F} f_{t_{F-1}, t_F}^c + \sum_{k=F+1}^L w_{t_k} f_{t_F, t_k}^c, \quad f_{a,b}^c = \frac{b z_b^c - a z_a^c}{b - a}, \quad (21)$$

con pesi $w_{t_k} = V_{t_k} / \sum_j V_{t_j}$ proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati al tenor t_k ($\sum_k w_{t_k} = 1$) e $z_t^c = \ln(1 + z_t)$ gli zero rate continui. È inoltre possibile che l'FSP coincida con l'ultima scadenza DLT ($L = F$): in tal caso la somma ha un solo termine con peso 100% e $\text{LLFR}^c = f_{t_{F-1}, t_F}^c$, il forward continuo appena prima dell'FSP.

Come passare dall'uno all'altro: convergenza graduale. Noti i due estremi — l'LLFR (dove parte l'estrapolazione, all'FSP) e l'UFR (dove deve arrivare, all'infinito) — il forward oltre l'FSP è semplicemente una **media pesata** tra i due, con un peso che scivola con continuità da uno a zero all'aumentare dell'orizzonte h .

Per orizzonti $h = 1, 2, \dots, 150 - t_F$ oltre l'FSP, il forward continuo è una media pesata tra LLFR e UFR:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h}. \quad (22)$$

Lo zero rate continuo oltre l’FSP si ottiene applicando la relazione spot-media-del-forward $r(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds$ (8) all’orizzonte $t_F + h$, spezzando l’integrale nei due tratti $[0, t_F]$ e $[t_F, t_F + h]$:

$$z_{t_F+h}^c = \frac{1}{t_F + h} \int_0^{t_F+h} f(s) ds = \frac{1}{t_F + h} \left[\underbrace{\int_0^{t_F} f(s) ds}_{= t_F z_{t_F}^c} + \underbrace{\int_{t_F}^{t_F+h} f(s) ds}_{= h f_{t_F, t_F+h}^c} \right].$$

Il primo pezzo è per definizione $t_F z_{t_F}^c$ (ancora (8), applicata a $t = t_F$: lo zero rate liquido all’FSP); il secondo è per definizione $h f_{t_F, t_F+h}^c$, con la stessa notazione $f_{a,b}^c = \frac{b z_b^c - a z_a^c}{b-a}$ già usata per l’LLFR nell’eq. (21) (che infatti soddisfa $b z_b^c - a z_a^c = \int_0^b f - \int_0^a f = \int_a^b f$, cioè $f_{a,b}^c$ è la media del forward su $[a, b]$). Sommando i due pezzi:

$$z_{t_F+h}^c = \frac{t_F z_{t_F}^c + h f_{t_F, t_F+h}^c}{t_F + h}, \quad z_{t_F+h} = e^{z_{t_F+h}^c} - 1. \quad (23)$$

La transizione tra LLFR e UFR è regolata dalla funzione $B(\alpha, h)$, che possiede le seguenti caratteristiche:

Proposizione 3.4 (Proprietà del peso $B(\alpha, h)$). *La funzione $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$ soddisfa:*

1. $\lim_{h \rightarrow 0} B(\alpha, h) = 1 \Rightarrow f_{t_F, t_F}^c = \text{LLFR}^c$ (continuità del forward all’FSP);
2. $\lim_{h \rightarrow \infty} B(\alpha, h) = 0 \Rightarrow f_{t_F, t_F+h}^c \rightarrow \text{UFR}^c$ (convergenza all’UFR);
3. per la simmetria in αh , un α più grande accelera la convergenza.

Osservazione (Perché ragionare sul forward, non sullo spot). È rilevante notare come convergenza ed estrapolazione siano formulate sul tasso forward, non sul tasso spot. Il forward infatti è la quantità “locale”, priva di memoria del passato (Definizione 2.4), ed è su di esso che EIOPA definisce direttamente l’estrpolazione. Lo spot $z_{t_F+h}^c$ (23) è invece una **media pesata** tra lo zero rate liquido a t_F e il forward estrapolato — coerente con la relazione spot-media-dei-forward (8) già stabilita — e quindi eredita la convergenza all’UFR del forward, ma con un “ritardo”: come si vede dalla Figura 2, lo spot così converge all’UFR più lentamente.

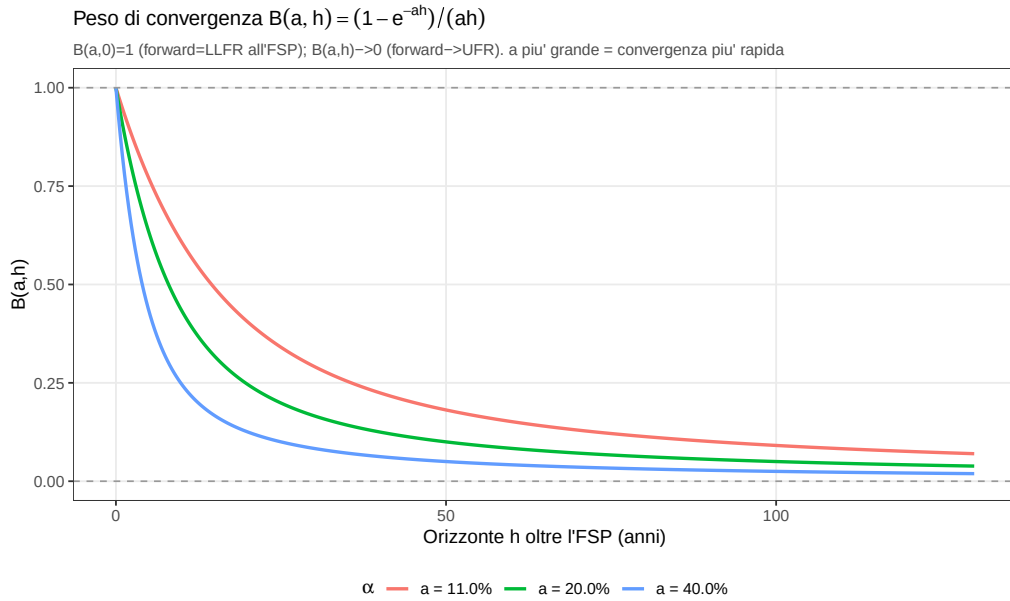


Figura 3: Il peso di convergenza $B(\alpha, h)$ per tre valori di α . Parte da 1 all'FSP ($h = 0$, forward = LLFR) e tende a 0 ($h \rightarrow \infty$, forward = UFR). Un α maggiore (es. 40% per SEK) produce convergenza più rapida.

3.7. Il parametro di convergenza α

Il parametro α controlla la *velocità* di convergenza all'UFR. Il suo valore è fissato da EIOPA nell'atto delegato (Art. 46(1b), 46a del Reg. Delegato) a $\alpha = 11\%$ per tutte le valute (40% per la corona svedese). È previsto un *phasing-in* (Table 4 di [1]) a partire dal 01/01/2027:

Anno	2027	2028	2029	2030	2031	2032+
α (valute $\neq$ SEK)	20.0%	18.2%	16.4%	14.6%	12.8%	11.0%

Negli esempi numerici useremo $\alpha = 20\%$ (valore di phasing-in 2027) e analizzeremo la sensitività verso il valore a regime 11%.

4. Ricostruzione: dicembre 2025

Applichiamo ora il metodo della Sezione 3 per ricostruire la curva EUR di **dicembre 2025** e la confrontiamo con la curva ufficiale EIOPA dello stesso mese.

Il confronto è calcolato usando i tassi annualizzati, mentre i calcoli di bootstrap ed estrapolazione si basano sui tassi continui, come spiegato in Sez. 3.

4.1. Dati di input

Dalla documentazione ufficiale EIOPA (Tabella 1, par. 4.3.6 di [1]) si vede che per l'area euro l'input è il RIC LSEG EURAB6EIRS= (swap contro EURIBOR 6M), accessibile per singolo tenor come EURAB6E10Y=.

La Tabella 1 riporta i par lordi e after-CRA ai 15 tenor DLT.

Tabella 1: Par swap EUR di input EIOPA a dicembre 2025 ai 15 tenor DLT (eiopa_input_swap_dec2025.csv), lordi e after-CRA. I tenor 15 e 20 chiudono un gap (13→15, 15→20).

T_k (anni)	input EIOPA lordo (%)	after-CRA r_k (%)
1	2.1760	2.0760
2	2.2621	2.1621
3	2.3795	2.2795
4	2.4800	2.3800
5	2.5690	2.4690
6	2.6510	2.5510
7	2.7320	2.6320
8	2.8000	2.7000
9	2.8631	2.7631
10	2.9270	2.8270
11	2.9790	2.8790
12	3.0270	2.9270
13	3.0779	2.9779
15	3.1430	3.0430
20	3.2330	3.1330

4.2. Il bootstrap in azione

La Figura 4 mostra i par di input EIOPA lordi e after-CRA. Applicando lo Step 1 (12), lo Step 2a (13) per i tenor consecutivi 2–13 e l’equazione non lineare (18) per i due gap (13→15, 15→20), si ricostruiscono i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{20}$ e quindi gli zero rate (Figura 5); i tenor non DLT 14, 16–19 nascono dall’ipotesi di forward costante (Figura 6).

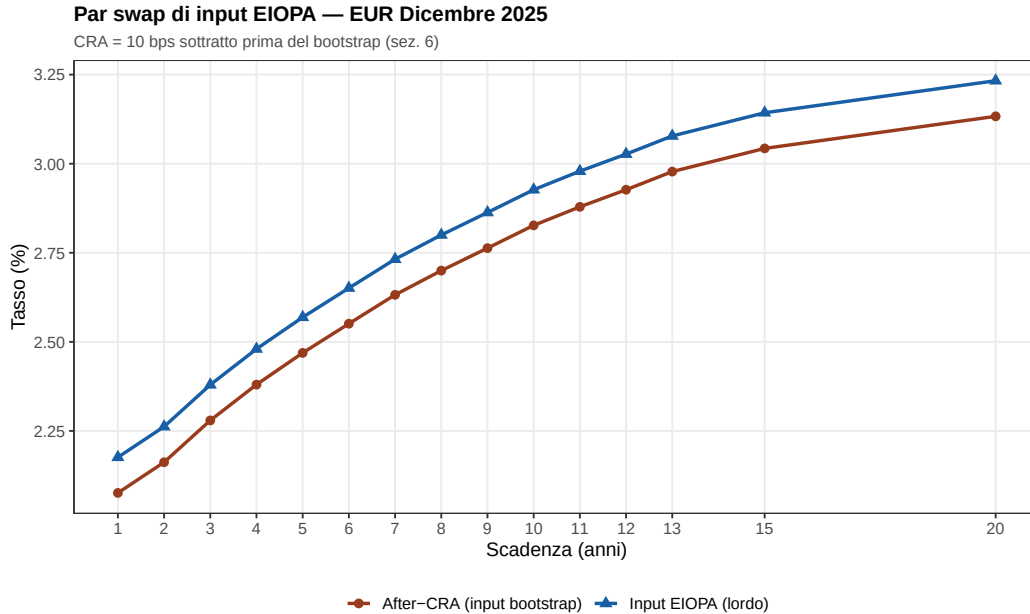


Figura 4: Par swap di input EIOPA lordi e after-CRA per le 15 scadenze DLT EUR al 31/12/2025. La curva è crescente e si appiattisce sulle scadenze brevi.

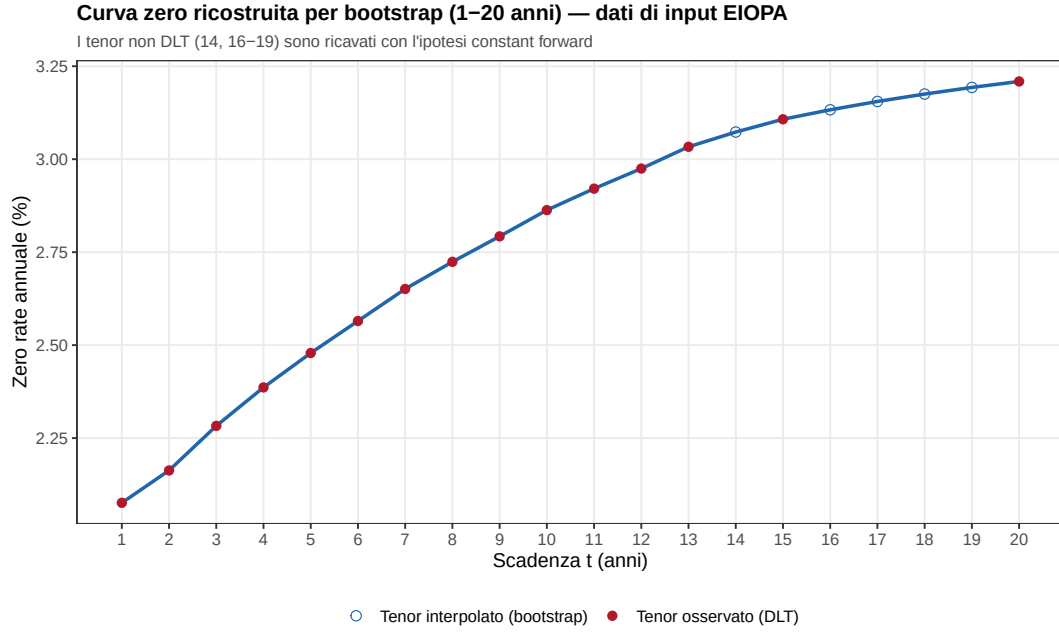


Figura 5: Curva zero ricostruita per bootstrap (1–20 anni). Cerchi pieni: tenor DLT osservati; cerchi vuoti: tenor non osservati (14, 16–19) ricavati dall'ipotesi di forward costante.

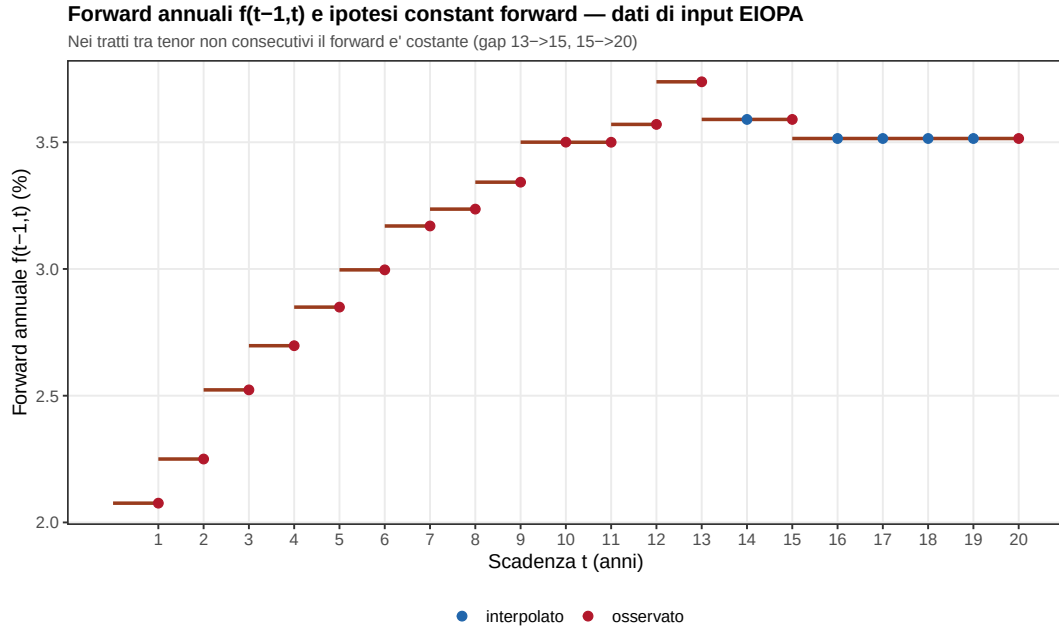


Figura 6: Forward annuali $f_{t-1,t}$. Nei tratti tra tenor non consecutivi il forward è costante per costruzione: si vedono i “gradini” piatti in corrispondenza dei gap 13→15 e 15→20.

Newton sui due gap: velocità di convergenza. Il bootstrap di dicembre 2025 applica il metodo di Newton (19) a entrambi i gap, 13 → 15 ($g = 2$) e 15 → 20 ($g = 5$). La Figura 7 mostra, per i due casi, il residuo $|\varphi(f_k)|$ a ogni iterazione k (scala log): il crollo quasi verticale è la firma della convergenza quadratica già discussa in Sez. 3.5, e bastano 3 iterazioni per raggiungere la precisione macchina su entrambi i gap ($f^* \approx 3.590\%$ per 13 → 15, $f^* \approx 3.5147\%$ per 15 → 20). La verifica di re-pricing conferma che si tratta delle

radici corrette: per costruzione i fattori di sconto ricostruiti riprezzano *esattamente* ogni par swap osservato (per ogni i , $s_i \sum_{j=1}^{T_i} d_j + d_{T_i} = 1$), con un errore massimo $\sim 10^{-16}$ (precisione macchina). L'interpolazione ai nodi liquidi è dunque esatta.

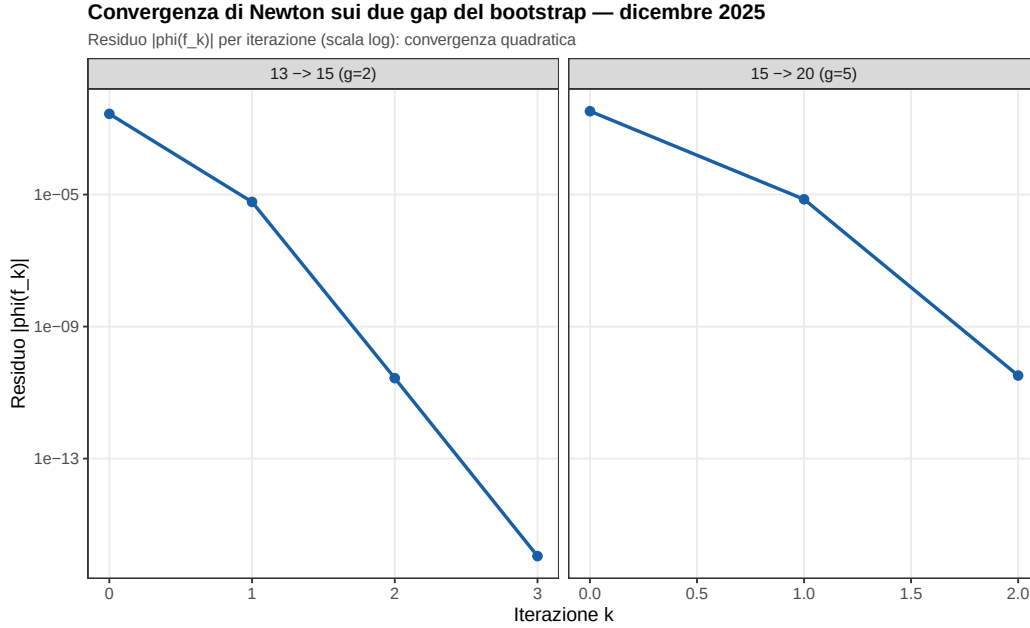


Figura 7: Convergenza di Newton sui due gap del bootstrap di dicembre 2025: residuo $|\phi(f_k)|$ a ogni iterazione k (scala log). In entrambi i casi la precisione macchina si raggiunge in 3 iterazioni.

4.3. Il calcolo del LLFR

Completato il bootstrap, la curva liquida 1–20 va estesa fino a 150 anni: serve il valore dell'LLFR (Definizione 3.3). Per dicembre 2025 lo si calcola con la formula a media pesata (21): pesi w proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati e forward continui f^c tra l'FSP e i tenor DLT fino a 50 anni. La Tabella 2 riporta i cinque contributi e la loro somma.

Tabella 2: Calcolo dell'LLFR a media pesata (EIOPA-BoS-26-198, sez. 8.5.6) per dicembre 2025. Ogni riga: forward continuo f^c tra la scadenza indicata e il riferimento precedente (l'FSP a 20 anni, o il tenor DLT 15 per il primo termine), moltiplicato per il peso w . La somma dei contributi è l'LLFR^c.

Tenor (anni)	peso w	f^c (%)	contributo $w f^c$ (%)
20	0.33	3.4546	1.1400
25	0.12	3.2032	0.3844
30	0.48	3.1209	1.4980
40	0.04	2.9849	0.1194
50	0.03	2.7704	0.0831
LLFR^c	1.00		3.2249

Il risultato è $\text{LLFR}^c = 3.2249\%$ (capitalizzazione continua) — appena *sotto* l'UFR^c $\approx 3.2467\%$: i forward a 25–50 anni, già vicini all'UFR, abbassano la media.

4.4. Curva ricostruita e confronto col benchmark

Con l'LLFR della Tabella 2 e l'estrapolazione (22)–(23) ($\alpha = 20\%$, $h = 1, \dots, 130$) si completa la curva fino a 150 anni (Figura 8): lo spot z_t e il forward f_t (entrambi in convenzione annua composta, vedi sotto), con quest'ultimo che converge all'UFR.

Ogni calcolo fin qui — Step 1 (12), Step 2 (13)–(18), estrapolazione (23) — è condotto in **tassi continui** z_t^c , gli unici su cui forward e fattori di sconto si compongono in modo additivo (Sez. 3). La curva ufficiale EIOPA, il benchmark con cui confrontiamo, e i grafici seguenti sono invece nella convenzione **annua composta** adottata dall'UFR: la conversione $z_{\text{ann}} = e^{z^c} - 1$ (3) viene applicata *una sola volta*, alla fine, sui risultati.

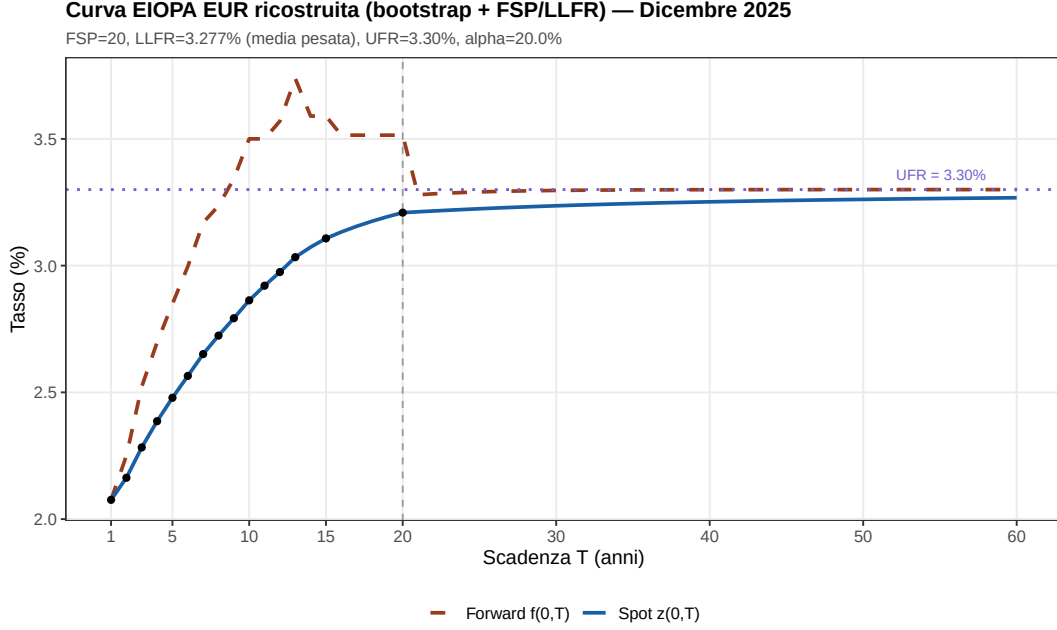


Figura 8: Curva EIOPA EUR ricostruita (bootstrap + FSP/LLFR), dicembre 2025: spot z_t (blu) e forward f_t (rosso), tenor 1–60 — la stessa curva già anticipata in Figura 2. I punti neri sono gli spot ai tenor DLT osservati; la linea verticale è l'FSP (20 anni). Il forward ha il consueto andamento a gradini fino all'FSP (ipotesi di forward costante nei gap, Sez. 3.4) e oltre converge all'UFR = 3.30% (l'avvicinamento prosegue, più lentamente, fino a 150 anni: si veda la Figura 10).

La Figura 9 sovrappone lo spot ricostruito alla curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025 (ricalcolata con lo stesso metodo a bootstrap): il metodo (bootstrap) è così identico su entrambi i lati, e il confronto isola l'effetto dei soli dati di input.

Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA — Dicembre 2025

Tasso spot annuo; stesso metodo (bootstrap + FSP/LLFR pesato) su entrambi i lati

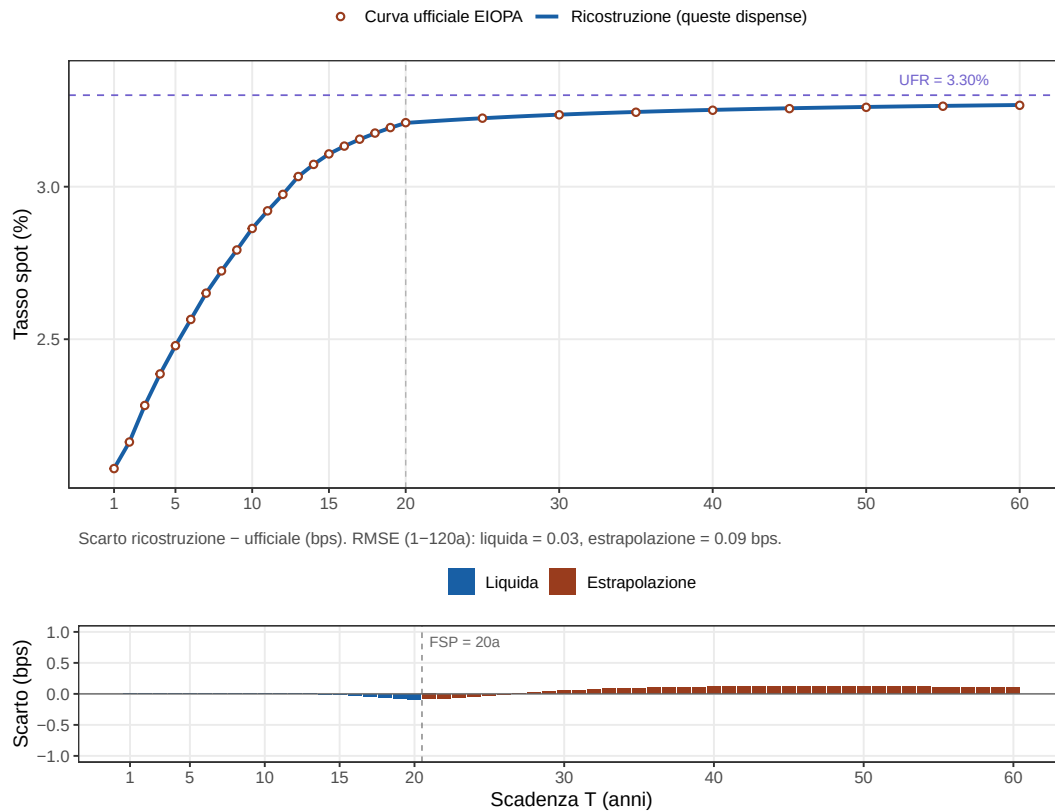


Figura 9: Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. *Sopra*: spot ricostruito (blu) e ufficiale (rosso, cerchi aperti), tenor 1-60 (vista; le statistiche RMSE/max sono calcolate sull'intero orizzonte disponibile, 1-120). *Sotto*: scarti in bps; blu = zona liquida ($T \leq FSP$), rosso = estrapolazione.

L'accordo è a frazioni di bp **ovunque**: RMSE 0.03 bps in zona liquida e 0.09 bps in estrapolazione (max 0.09 e 0.12 bps). La Tabella 3 riporta il delta puntuale ai 15 nodi DLT.

Tabella 3: Ricostruzione di dicembre 2025 (bootstrap dai dati di input EIOPA, LLFR a media pesata) vs curva EIOPA ufficiale, ai 15 tenor DLT e, per illustrare la convergenza in estrapolazione, ad alcuni tenor oltre l’FSP (30, 40, 50, 60 anni).

T_k (anni)	ricostruzione (%)	EIOPA ufficiale (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	0.00
2	2.1630	2.1630	-0.00
3	2.2829	2.2829	0.00
4	2.3863	2.3863	0.00
5	2.4788	2.4788	-0.00
6	2.5649	2.5649	-0.00
7	2.6510	2.6510	0.00
8	2.7240	2.7240	-0.00
9	2.7925	2.7925	0.00
10	2.8631	2.8631	-0.00
11	2.9208	2.9208	-0.00
12	2.9748	2.9748	-0.00
13	3.0333	3.0333	0.00
15	3.1074	3.1075	-0.01
20	3.2091	3.2099	-0.09
<i>Oltre l’FSP (estrapolazione):</i>			
30	3.2361	3.2356	0.05
40	3.2518	3.2506	0.11
50	3.2614	3.2602	0.12
60	3.2678	3.2667	0.11

Osservazione (La fonte dei dati e la scelta dell’LLFR). Due scelte determinano questo accordo quasi perfetto. In **zona liquida** conta la *fonte dei dati*: usando il vero input EIOPA il bootstrap riproduce gli zero rate ufficiali a 0.03 bps (con un proxy Bloomberg ci si fermerebbe a ~ 0.3 bps). In **estrapolazione** conta la *definizione dell’LLFR*: la media pesata (Tabella 2) è ciò che allinea la coda alla curva ufficiale, mentre la definizione ingenua a singolo forward lascerebbe un residuo di ~ 2 bps.

Convergenza e sensitività. La Figura 10 mostra la convergenza del forward all’UFR in valore assoluto; la Figura 11 isola l’effetto del parametro α (phasing-in 20%, regime 11%, SEK 40%) sulla *velocità* di convergenza: fino all’FSP le curve coincidono (dipendono solo dai dati), oltre, un α maggiore avvicina lo spot all’UFR molto più rapidamente.

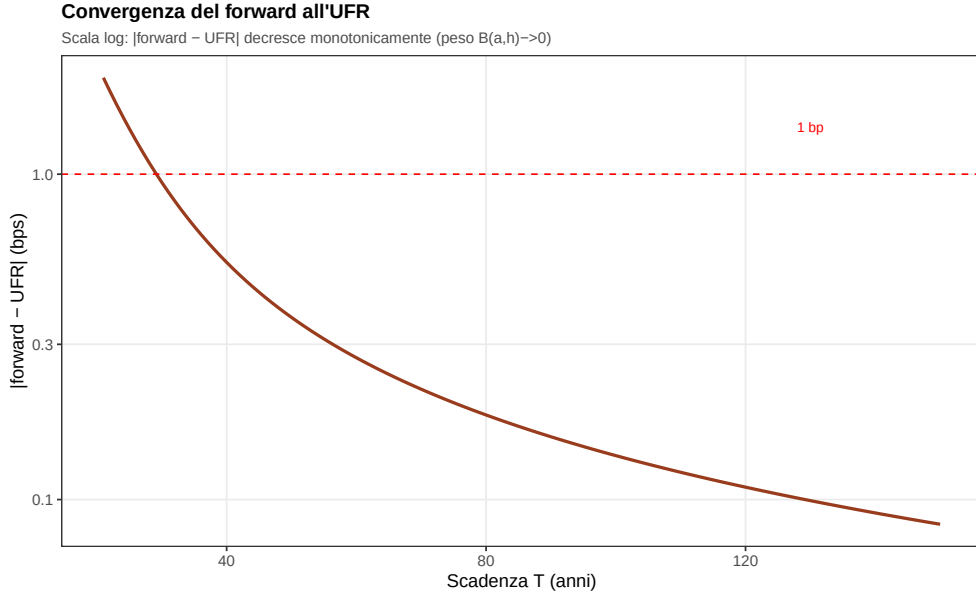


Figura 10: Distanza $|f^c(t_F, t_F + h) - UFR^c|$ in bps (scala logaritmica). Il forward estrapolato converge monotonicamente all'UFR, con velocità governata dal peso $B(\alpha, h)$.

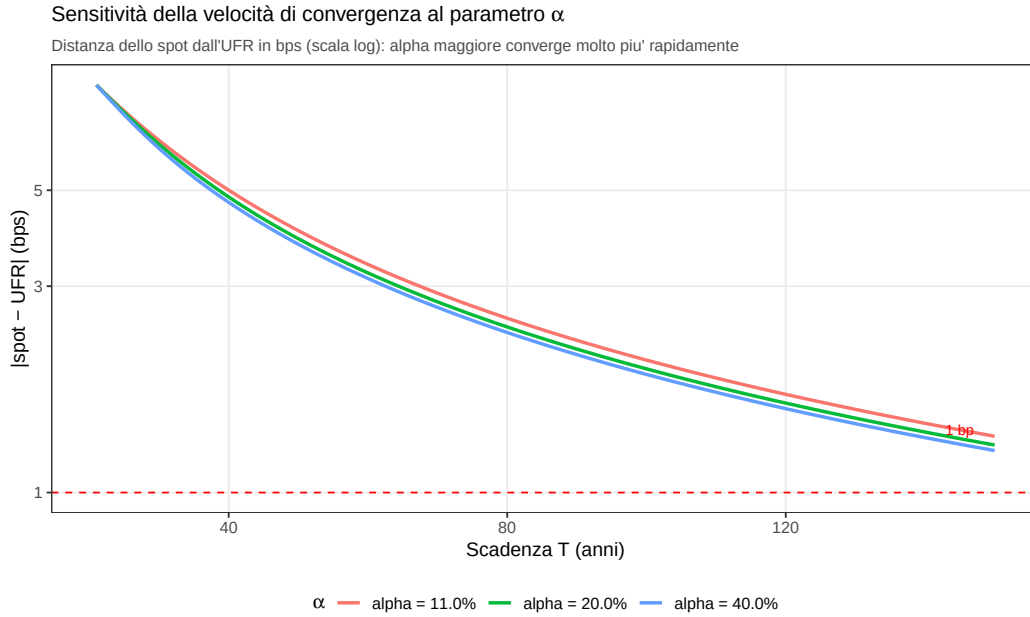


Figura 11: Sensitività della velocità di convergenza al parametro α : distanza (in bps, scala log) dello spot dall'UFR per tre valori di α (regime 11%, phasing-in 20%, SEK 40%). A parità di scadenza un α maggiore riduce la distanza più rapidamente, ma lo scarto tra le tre curve resta qui di pochi bps: a dicembre 2025 l'LLFR è già a soli ~ 2 bps dall'UFR (Sez. 4.3), quindi c'è poco “gap” residuo da chiudere a velocità diverse. L'effetto di α nella sua forma pura, indipendente dall'ampiezza del gap, è quello del peso $B(\alpha, h)$ di Figura 3.

5. Confronto con il metodo Smith–Wilson

Il metodo a bootstrap che abbiamo descritto è, come detto in Sez. 3, il frutto della revisione di Solvency II e sostituisce il precedente metodo **Smith–Wilson** (la costruzione variazionale

a energia minima trattata nella dispensa 03, che qui *non* ridefiniamo). È naturale chiedersi *quanto* le due metodologie differiscano sulla stessa curva. Possiamo misurarlo in modo pulito perché EIOPA, per dicembre 2025, fornisce **due curve ufficiali** costruite sugli stessi dati di mercato: quella pubblicata col metodo Smith–Wilson e quella ricalcolata col nuovo metodo a bootstrap (`dati/dec25_eiopa_rfr_newapproach.csv`). Il loro scarto isola quindi l’effetto della *sola* metodologia, a parità di input.

La Figura 12 sovrappone le due curve di livello (fino a 60 anni, dove si concentra tutta l’informazione rilevante); la Tabella 4 e la Figura 13 riportano poi lo scarto Δ (nuovo metodo – Smith–Wilson) in bps, tenor per tenor.

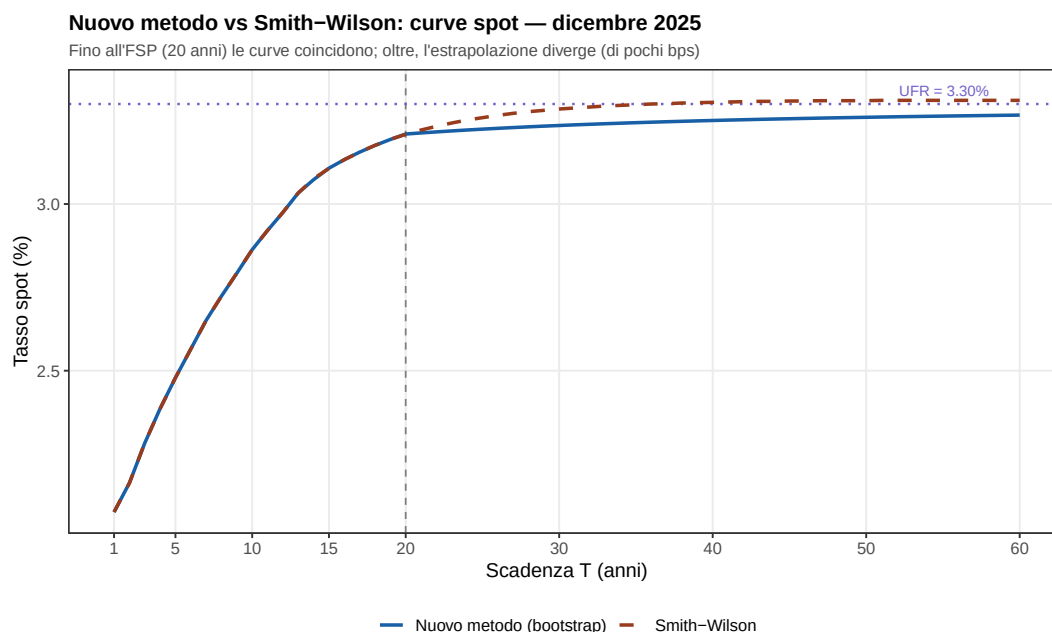


Figura 12: Curva spot EUR di dicembre 2025: nuovo metodo (bootstrap) vs Smith–Wilson, tenor 1–60. Fino all’FSP (20 anni, linea verticale) le due curve sono sovrapposte; oltre, si separano leggermente nell’avvicinarsi all’UFR (linea viola).

Tabella 4: Curva spot EUR ufficiale EIOPA a dicembre 2025: nuovo metodo (bootstrap) vs metodo Smith–Wilson, e loro differenza in bps. La riga in grassetto ($T = 20$) è l’FSP: sotto le due curve coincidono, oltre iniziano a divergere.

T (anni)	nuovo metodo (%)	Smith–Wilson (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	+0.00
5	2.4788	2.4790	-0.02
10	2.8631	2.8630	+0.01
15	3.1075	3.1070	+0.05
20	3.2099	3.2090	+0.09
25	3.2246	3.2590	-3.44
30	3.2356	3.2850	-4.94
40	3.2506	3.3050	-5.44
50	3.2602	3.3100	-4.98
60	3.2667	3.3110	-4.43
80	3.2750	3.3100	-3.50
100	3.2800	3.3080	-2.80
120	3.2834	3.3070	-2.36

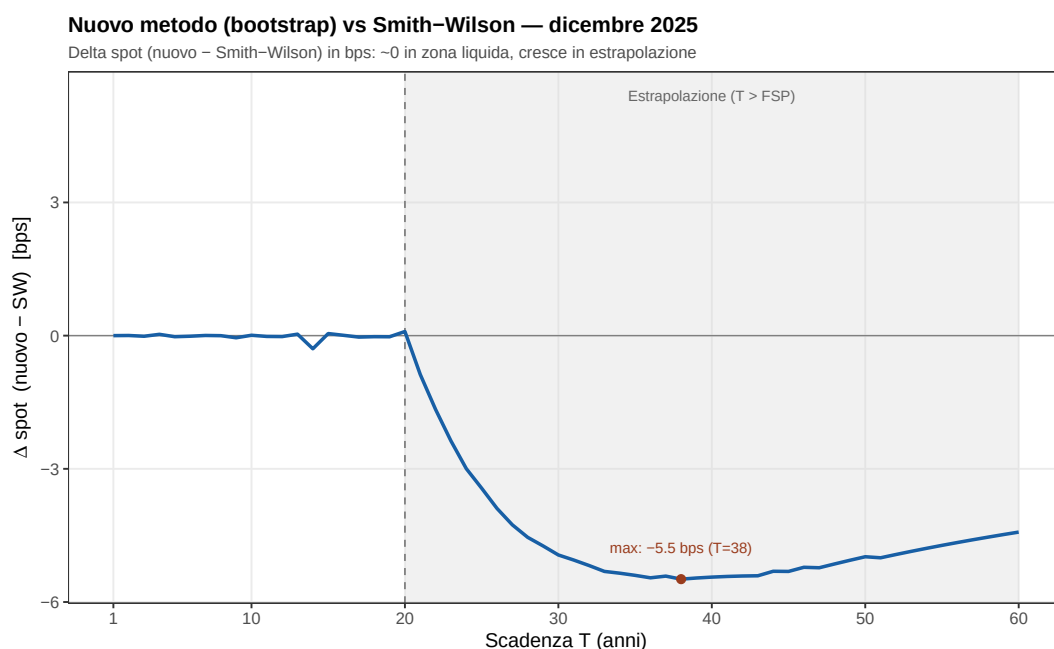


Figura 13: Scarto tra la curva spot EUR di dicembre 2025 costruita col nuovo metodo (bootstrap) e quella col metodo Smith–Wilson, in bps, tenor 1–60 (oltre, lo scarto si riassorbe lentamente senza aggiungere informazione). Fino all’FSP (20 anni) le due curve coincidono a frazioni di bp (interpolano gli stessi nodi liquidi); oltre l’FSP (zona grigia) divergono, con un massimo di ~ 5.5 bps attorno ai 38 anni (punto evidenziato).

Il quadro conferma l’intuizione. Nella **zona liquida** ($T \leq \text{FSP}$) le due curve sono di fatto *indistinguibili* (scarto sotto 0.1 bps): entrambe passano per gli stessi par swap di mercato, e i due schemi di interpolazione — forward costante contro kernel di Smith–Wilson — coincidono ai nodi. La differenza è tutta nell’**estrapolazione**: oltre i 20 anni lo scarto cresce fino a ~ 5.5 bps attorno a 38 anni, per poi riassorbirsi lentamente. È l’effetto atteso della revisione: ancorando l’estrapolazione all’LLFR (che incorpora i forward oltre l’FSP)

invece che al solo kernel Smith–Wilson, il nuovo metodo produce una coda leggermente più bassa, più aderente all’informazione di mercato di lungo periodo. Lo scarto resta comunque contenuto (pochi bps): le due metodologie condividono lo stesso UFR e gli stessi dati, e differiscono solo nel *come* raccordare la parte liquida all’ancora di lungo periodo.

6. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino all’FSP e convergere all’UFR oltre.
- Il **nuovo metodo** (EIOPA-BoS-26-198) ricostruisce i fattori di sconto con un **bootstrap** sotto l’ipotesi di *forward costante*: per scadenze consecutive un’equazione lineare, per i **gap** un’equazione **non lineare** nel forward.
- Il nucleo numerico è una **ricerca di zeri**, risolta con il **metodo di Newton**: la disponibilità della **derivata analitica** rende ogni iterazione immediata e sul gap $15 \rightarrow 20$ bastano poche iterazioni per la precisione macchina.
- L’estrapolazione converge all’UFR tramite il peso in forma chiusa $B(\alpha, h)$; a differenza di Smith–Wilson, α è un **parametro regolamentare fisso** (phasing-in $20\% \rightarrow 11\%$), non calibrato. L’ancora dell’estrapolazione è il **LLFR**, media pesata dei forward attorno all’FSP (Tabella 2).
- La ricostruzione di dicembre 2025 dai **dati di input EIOPA originali**, confrontata **like-for-like** con la curva ufficiale, combacia a **frazioni di bp ovunque** (RMSE 0.03 bps in zona liquida, 0.09 bps in estrapolazione): due scelte lo rendono possibile — la *fonte dei dati* autentica (zona liquida) e la corretta *definizione dell’LLFR* a media pesata (estrapolazione).

Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026. <https://www.eiopa.europa.eu>
- [2] EIOPA (2025). *RFR Technical Documentation*. EIOPA-BoS-25-599 (metodo Smith–Wilson, storico).
- [3] EIOPA (2020). *Opinion on the 2020 review of Solvency II*. EIOPA-BoS-20-749, dicembre 2020 (introduzione del metodo di estrapolazione alternativo con l’LLFR).
- [4] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2009). *Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)*.
- [5] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2024). *Direttiva (UE) 2025/2 che modifica la Direttiva 2009/138/CE*.
- [6] Commissione Europea (2025). *Regolamento Delegato (UE) 2026/269 che modifica il Reg. Delegato (UE) 2015/35*.
- [7] de Boor, C. (1978). *A Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag.
- [8] Quarteroni, A., Saleri, F. e Gervasio, P. (2017). *Calcolo Scientifico*, 6^a ed., Springer. Fattorizzazioni, ricerca di zeri (bisezione, Newton).
- [9] Burden, R.L. e Faires, J.D. (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage. Bisezione, Newton e convergenza.
- [10] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson. Struttura a termine, tasso par, IRS.